

2025级研究生新生读书会

第一轮开放选题汇报

汇报人：许俊杰

南京邮电大学 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院

模式识别与机器学习研究组

2025年7月17日

汇报提纲

▶ 感知器

- 问题定义

- 模型假设

- 损失函数

- 优化方法

- 评价

▶ 感知器代码实现

感知器

► 问题定义

- 给定N个样本的训练集: $\{\mathbf{x}^{(n)}, y^{(n)}\}_{n=1}^N$, 其中 $\mathbf{x}^{(n)} \in R^d$, $y^{(n)} \in \{+1, -1\}$

► 模型假设

- 感知器是一种两类线性分类模型, 其分类准则为

$$\begin{aligned}\hat{y} &= h(x) = g(f(x)) \\ &= g(\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x}) \\ &= \text{sgn}(\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x}) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{if } \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x} > 0 \\ -1 & \text{if } \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x} < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

- 感知器学习算法试图找到一组参数 $\boldsymbol{\omega}^*$, 使得对于每个样本 $(\mathbf{x}^{(n)}, y^{(n)})$ 都有
$$y^{(n)}(\boldsymbol{\omega}^*)^T \mathbf{x}^{(n)} > 0, \quad \forall n \in \{1, \dots, N\}$$

感知器

► 损失函数

- 对单个样本的损失函数

$$L(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)}) = \begin{cases} 0 & \text{if } y^{(i)} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x}^{(i)} > 0 \\ -y^{(i)} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x}^{(i)} & \text{if } y^{(i)} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x}^{(i)} < 0 \end{cases}$$

- 整个样本的损失函数

$$L(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{x}, y) = \max(0, -y \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x})$$

► 优化方法

- 感知器的学习算法是一种错误驱动的在线学习算法。
- 采用随机梯度下降，每次更新的梯度为

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{\omega}; \mathbf{x}, y)}{\partial \boldsymbol{\omega}} = \begin{cases} 0 & \text{if } y \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x} > 0 \\ -y \mathbf{x} & \text{if } y \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{x} < 0 \end{cases}$$

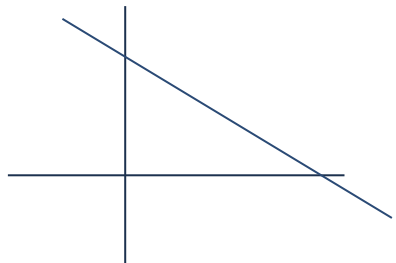
$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &\leftarrow \boldsymbol{\omega} - \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{\omega}} \\ &= \boldsymbol{\omega} + y \mathbf{x} \end{aligned}$$

感知器

► 评价标准

虽然感知器在线性可分的数据上可以保证收敛，但其仍存在不足：

- ① 在数据集线性可分时，感知器虽然可以找到一个决策边界把两类数据分开，但并不能保证其泛化能力



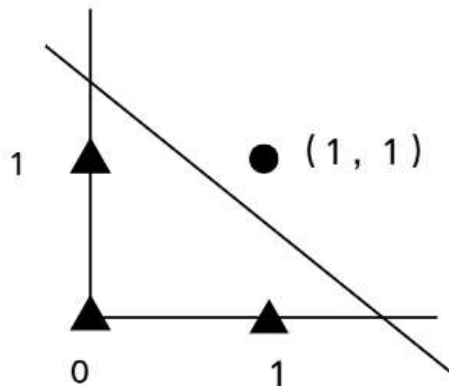
在新未知的样本到来时，特别是在决策边界上徘徊的样本，模型就会分错
原因：解不唯一且可能非最优（正负样本缺乏最大间隔）

- ② 感知器对样本顺序比较敏感，每次的迭代顺序不一致时，找到的分割超平面也往往不一致

感知器

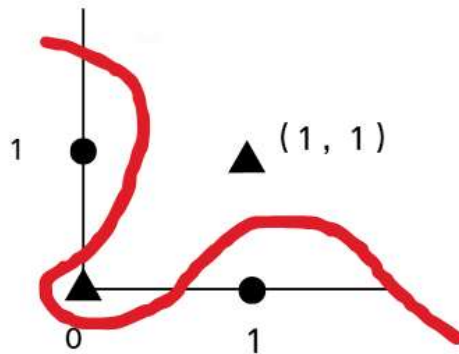
- ③ 如果训练集不是线性可分，就永远不会收敛，模型对线性不可分的样本完全失效
例如与门就是线性可分的，通过一条决策边界就可以将样本一分为二

x1	x2	y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1



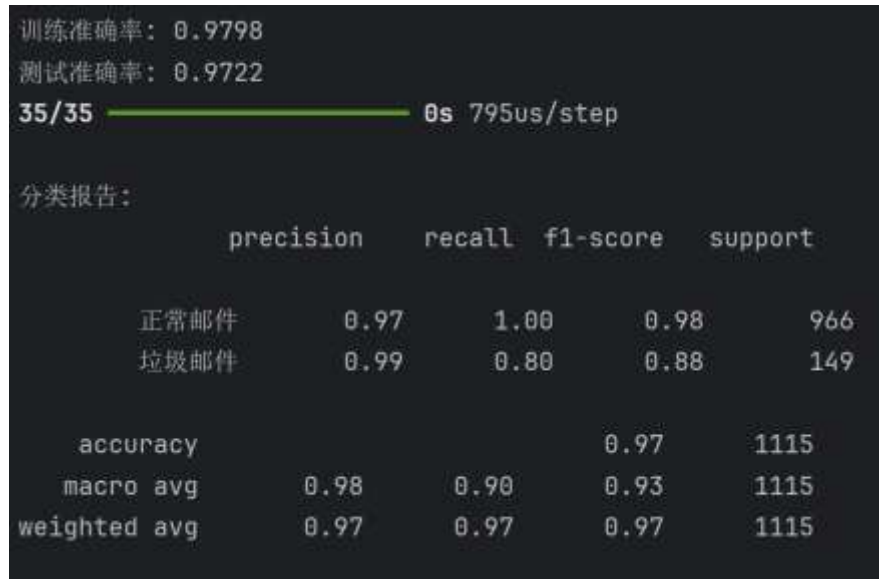
异或门就不是线性可分的

x1	x2	y
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0



感知器代码实现

► 基于感知器识别垃圾邮件



- 优化方法为随机梯度下降，学习率为0.1，epoch为50，最终，训练准确率在0.98，测试准确率在0.97。

